Diseño e Implementación de Parlante Bluetooth Estéreo

Veiker Mizat – Keiner Robles – Jorge Torres – Juan Martinez – Jean Montoya

Departamento de Ingeniería Electrónica
Universidad Del Magdalena

Santa Marta – Colombia

RESUMEN

Este proyecto presenta el diseño, implementación y caracterización de un sistema de audio estéreo con entrada Bluetooth basado en el circuito integrado de potencia TDA2005. El sistema consta de una cadena de procesamiento de señal compuesta por una etapa de adquisición Bluetooth, una etapa de adaptación de la señal mediante un transistor JFET en configuración de drenador común con divisor de tensión, un visualizador de nivel de audio (vúmetro) implementado con el integrado LM3914, y una etapa final de amplificación de potencia con el TDA2005 en configuración estéreo. El sistema fue diseñado para entregar una potencia adecuada sobre la carga del parlante a partir de la señal proveniente del módulo Bluetooth. El prototipo integra en un solo conjunto la recepción inalámbrica de audio y su amplificación, constituyendo un parlante Bluetooth estéreo completo.

INTRODUCCION

Los sistemas de audio portátiles con conectividad inalámbrica representan una de las aplicaciones más extendidas en la electrónica de consumo actual. Si tomamos en cuenta la evolución en el campo de la electrónica, junto con el avance de las comunicaciones inalámbricas, los amplificadores de audio basados en circuitos integrados de potencia continúan teniendo relevancia debido a su simplicidad de implementación, buen rendimiento y valor didáctico en la formación de futuros ingenieros electrónicos.

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar e implementar un parlante Bluetooth estéreo completo, cuya cadena de señal comprende una etapa de adquisición Bluetooth, una etapa de adaptación de la señal mediante un transistor JFET en configuración de drenador común con divisor de tensión, un vúmetro implementado con el integrado LM3914, y una etapa final de amplificación de potencia basada en el TDA2005 en configuración estéreo. El sistema debía procesar una señal de audio de 1 V pico a pico proveniente del módulo Bluetooth y entregarla amplificada a una carga de 3.5 ohmios, alcanzando una potencia máxima de 10 W por canal, sin recorte ni distorsión de la señal. El presente informe documenta el proceso completo de desarrollo, desde la planificación y diseño teórico hasta la implementación física y pruebas del prototipo, incluyendo los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas.

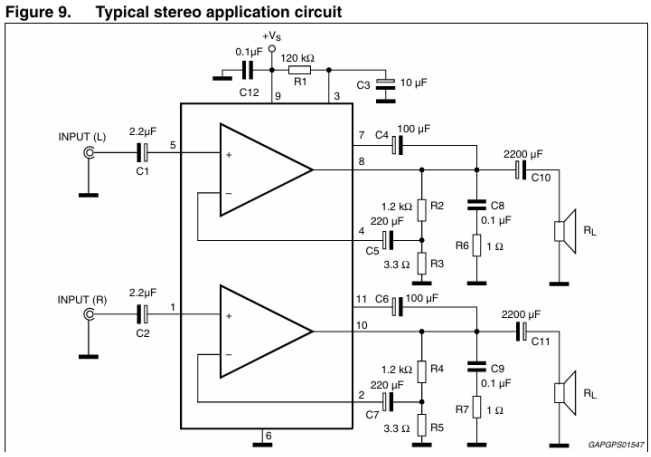


Fig. 1. Circuito del TDA2005.

I. MARCO TEÓRICO

A. Módulo Bluetooth 5.0

El estándar Bluetooth 5.0 representa una evolución significativa en las comunicaciones inalámbricas de corto alcance, ofreciendo mayor velocidad de transmisión, mejor alcance y menor consumo energético en comparación con versiones anteriores. En aplicaciones de audio, los módulos

Bluetooth operan mediante perfiles de audio como A2DP (*Advanced Audio Distribution Profile*), el cual permite la transmisión estéreo de alta calidad desde un dispositivo fuente hacia un receptor. En este proyecto, el módulo Bluetooth 5.0 actúa como etapa de adquisición de la señal de audio, entregando una señal de aproximadamente 1 V pico a pico que alimenta la cadena de procesamiento posterior.

B. Transistor JFET 2SK30 en Configuración Drenador Común

El transistor de efecto de campo de unión (JFET) es un dispositivo semiconductor controlado por tensión, cuya corriente de drenador es modulada por la tensión aplicada entre compuerta y fuente (VGSV_{GS} VGS). El 2SK30 es un JFET de canal N de baja corriente de ruido, ampliamente utilizado en etapas de entrada de audio por su alta impedancia de entrada y bajo nivel de distorsión.

La configuración de drenador común, también conocida como seguidor de fuente, se caracteriza por presentar una ganancia de tensión cercana a la unidad, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Esta configuración es ideal para adaptar la señal proveniente del módulo Bluetooth hacia las etapas siguientes sin atenuar ni distorsionar la señal. El punto de operación del transistor se establece mediante un divisor de tensión en la compuerta, con los siguientes componentes: R1 = 2 MΩ, R2 = 1 MΩ, R3 = 47 kΩ y R4 = 2 kΩ, con capacitores de acople y desacople C1 = 1 µF y C3 = 10 µF, alimentado con 12 V.

C. Vúmetro con LM3914

El LM3914 es un circuito integrado diseñado para manejar una barra o punto de LEDs en función del nivel de una señal analógica de entrada. Internamente contiene un divisor resistivo de precisión y diez comparadores que activan los LEDs de forma proporcional al nivel de señal detectado. En este proyecto se implementa como vúmetro de audio, permitiendo una visualización en tiempo real del nivel de la señal antes de ingresar a la etapa de potencia. El circuito utiliza resistencias de 10 kΩ en la entrada, un potenciómetro de 100 kΩ para ajuste de sensibilidad y un capacitor de 1 µF para filtrado, alimentado con 12 V.

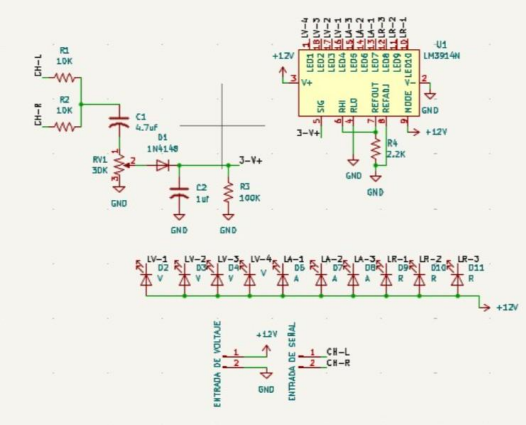


Fig. 2. Esquemático vúmetro.

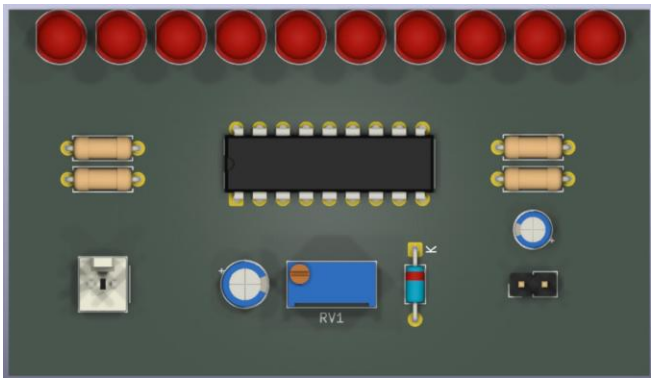


Fig. 3. Render vúmetro.

D. Amplificador de Potencia TDA2005 en Configuración Estéreo

El TDA2005 es un circuito integrado de audio diseñado para aplicaciones de potencia en automóviles y sistemas portátiles. En su configuración estéreo, el integrado opera con dos amplificadores internos independientes, uno por canal, capaz de entregar hasta 10 W por canal sobre una carga de 3.5 ohmios. El dispositivo incorpora protecciones internas contra cortocircuito, sobrecalentamiento y variaciones de tensión de alimentación.

En este diseño, cada canal recibe la señal a través de un capacitor de acople de 2.2 µF (C21 y C22), con una red de retroalimentación compuesta por resistencias de 1.2 kΩ y 3.3 Ω que define la ganancia del amplificador. Los capacitores de bootstrap de 100 µF (C25 y C30) y los capacitores de desacople de 220 µF (C26 y C29) garantizan la estabilidad y el rendimiento del integrado. La alimentación de 16 V proviene de un convertidor DC-DC,

lo que permite obtener la máxima potencia de salida sin regulación lineal en esta etapa.

E. Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación del sistema parte de un transformador de corriente alterna, cuya salida es rectificada mediante un puente de diodos y filtrada con capacitores de 4700 µF y 100 nF. A partir de la tensión continua rectificada se derivan tres niveles de alimentación: 12 V para el módulo Bluetooth y el JFET, obtenidos mediante el regulador lineal L7812; 5 V obtenidos mediante el regulador L7805 para circuitería auxiliar; y 16 V para el TDA2005, suministrados directamente mediante un convertidor DC-DC que permite aprovechar al máximo la capacidad de potencia del amplificador.

D. Filtro PI

El controlador proporcional–integral (PI) es una técnica ampliamente utilizada en sistemas de control debido a su capacidad para reducir el error en estado estacionario y mejorar la respuesta del sistema. Este controlador combina una acción proporcional, que actúa de manera inmediata ante el error, y una acción integral, que acumula el error a lo largo del tiempo para eliminar desviaciones persistentes.

La expresión matemática del controlador PI es:

u(t)=Kpe(t)+Ki∫e(t) dtu(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)\,dtu(t)=Kpe(t)+Ki∫e(t)dt

donde KpK_pKp es la ganancia proporcional y KiK_iKi la ganancia integral. En el dominio de Laplace, se representa como:

G(s)=Kp+KisG(s) = K_p + \frac{K_i}{s}G(s)=Kp+sKi

La acción proporcional mejora la rapidez de respuesta del sistema, mientras que la acción integral elimina el error en estado estacionario. Sin embargo, una mala selección de los parámetros puede generar inestabilidad u oscilaciones.

II. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto siguió un proceso por etapas, abordando cada bloque funcional del sistema de forma independiente para luego integrarlos en un sistema completo. Para cada etapa se realizaron simulaciones en Proteus como paso previo a la implementación física, y el diseño final de las placas se realizó en KiCad.

A. Diseño de la Etapa JFET 2SK30

El diseño de la etapa de adaptación de señal partió del análisis de la configuración de drenador común. Dado que en esta configuración la salida se toma en la fuente del transistor, se obtiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, con una ganancia de voltaje aproximada a la unidad, lo cual es ideal para acondicionar la señal proveniente del módulo Bluetooth sin atenuarla ni distorsionarla.

El procedimiento de diseño se basó en la ecuación de Shockley:

I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS} / V_P)^2

Dado que la compuerta se encuentra referenciada a través del divisor de tensión y la tensión de fuente es V_S = I_D · R_S se tiene que VGS = V_G - V_S . Sustituyendo en la ecuación de Shockley y considerando que VPV_P VP es negativo:

I_D = I_{DSS} (1 + (I_D · R_S)/|V_P|)^2

A partir de esta expresión se despejó IDI_D ID para el punto de operación deseado. La transconductancia del dispositivo se calculó como:

g_m = (2 · I_{DSS} / |V_P|) (1 - V_{GS} / V_P)

Y la ganancia de voltaje resultante:

A_v ≈ (g_m · R_S) / (1 + g_m · R_S) ≈ 1

Se verificó que el transistor operara en región activa y se determinaron los valores de los componentes del divisor de tensión y la resistencia de fuente. El circuito fue simulado en Proteus antes de su implementación en la PCB.

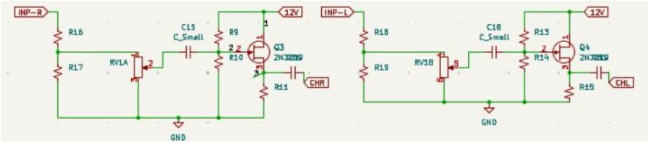


Fig. 4. Esquemático de la etapa de adaptación de señal con JFET 2SK30.

B. Diseño del Vúmetro con LM3914

El diseño del vúmetro se abordó a partir del estudio detallado del datasheet del LM3914, comprendiendo su funcionamiento interno basado en un divisor resistivo de precisión y diez comparadores que activan los LEDs proporcionalmente al nivel de señal de entrada. A partir de la configuración de referencia del fabricante se realizaron ajustes mediante un proceso de prueba y error, dado que la configuración inicial no producía el comportamiento deseado. Tras varias iteraciones se logró la configuración funcional con resistencias de 10 kΩ en la entrada, un potenciómetro de 100 kΩ para ajuste de sensibilidad y un capacitor de 1 µF para filtrado, alimentado con 12 V. El circuito fue igualmente simulado en Proteus y posteriormente implementado en baquela perforada.

C. Diseño de la Etapa de Amplificación TDA2005

El diseño de la etapa de potencia se basó en la documentación técnica proporcionada por el docente, a partir de la cual se estudió el funcionamiento del TDA2005 en configuración estéreo y se extrajo el circuito de aplicación típica recomendado por el fabricante. Se adoptaron los valores de componentes del circuito de referencia, ajustándolos a los requerimientos del proyecto: capacitores de acople de 2.2 µF por canal, red de retroalimentación con resistencias de 1.2 kΩ y 3.3 Ω, capacitores de bootstrap de 100 µF y capacitores de desacople de 220 µF, con una alimentación de 16 V proveniente de un convertidor DC-DC para maximizar la potencia de salida sobre una carga de 3.5 ohmios.

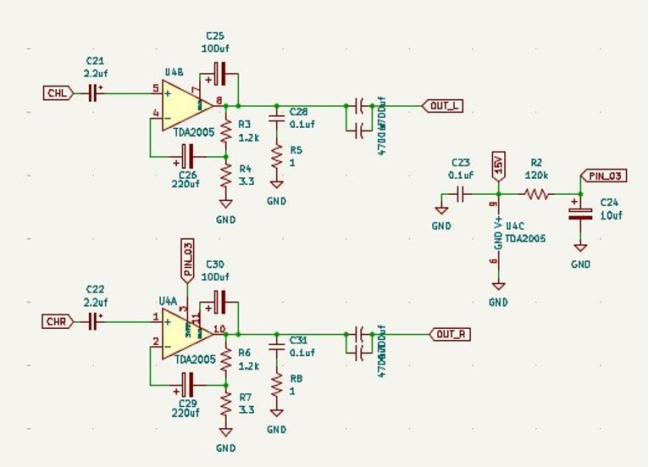


Fig. 5. Circuito de la etapa de amplificación estéreo basada en el TDA2005.

D. Diseño de la Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación fue diseñada para proveer los tres niveles de tensión requeridos por el sistema. La tensión de red es rectificada mediante un puente de diodos y posteriormente filtrada mediante un banco de capacitores de 4700 µF y 100 nF. Adicionalmente, se incorporó un filtro tipo PI (π), conformado por capacitores y un elemento inductivo/resistivo intermedio, con el objetivo de reducir el rizado y el ruido en la señal de continua antes de su regulación.

A partir de esta tensión continua filtrada, el regulador L7812 suministra 12 V para el módulo Bluetooth y la etapa JFET, el regulador L7805 proporciona 5 V para la circuitería auxiliar, y un convertidor DC-DC provee los 16 V necesarios para el TDA2005.

La fuente de alimentación, la etapa del TDA2005 y la etapa JFET fueron integradas en una misma placa diseñada en KiCad. Por su parte el vúmetro fue implementados en una pcb separada.

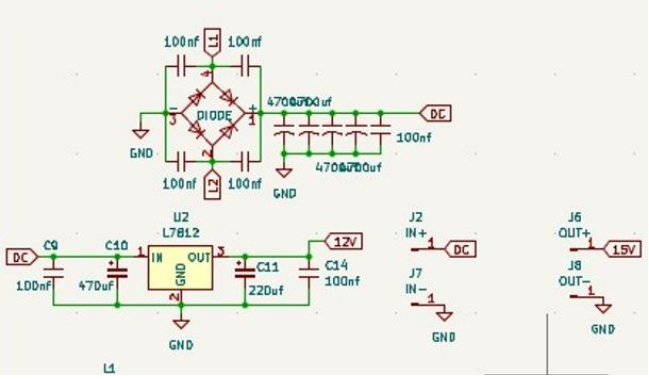


Fig. 6. Esquemático de la fuente de alimentación.

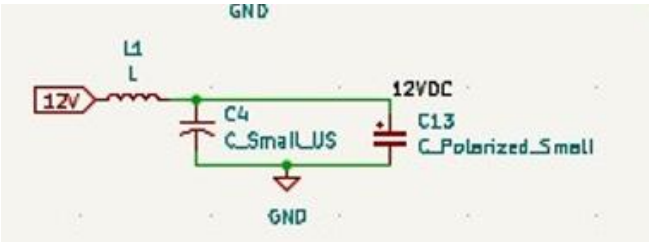


Fig. 7. Esquemático del filtro PI.

.

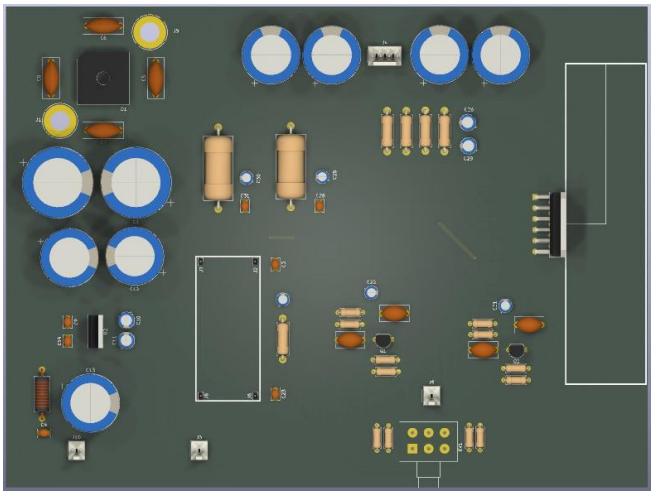


Fig. 8. Render de fuente de alimentación, TDA2005 y Jfet.

E. Inconvenientes Durante el Desarrollo

III. E. Inconvenientes Durante el Desarrollo

A lo largo del proceso de desarrollo se presentaron varios inconvenientes que requirieron soluciones oportunas. En primer lugar, durante la fabricación de las PCBs se presentaron dificultades recurrentes en el proceso de quemado de las placas, dado que el equipo aún se encontraba en proceso de aprendizaje sobre las técnicas de elaboración de circuitos impresos, lo que resultó en placas que no quedaron correctamente grabadas en algunas ocasiones.

Un segundo inconveniente significativo ocurrió cuando, estando el sistema ya completamente ensamblado y funcional, un cable de la fuente de alimentación se soltó inadvertidamente durante una prueba de audio y entró en contacto con la PCB, provocando la quema del TDA2005. Este inconveniente pudo resolverse de forma inmediata gracias a la previsión del equipo de haber adquirido un componente de repuesto, por lo que el integrado fue reemplazado sin mayores contratiempos.

Adicionalmente, se presentó un problema de ruido indeseado en la señal de audio al momento de conectar el módulo Bluetooth, el cual introducía interferencias perceptibles en la salida del sistema. Tras el análisis del origen del ruido, se determinó que este estaba asociado a la alimentación del módulo. Como solución, se implementó un filtro tipo PI (π) en la línea de alimentación, logrando atenuar significativamente el ruido y mejorar la calidad de la señal de salida.

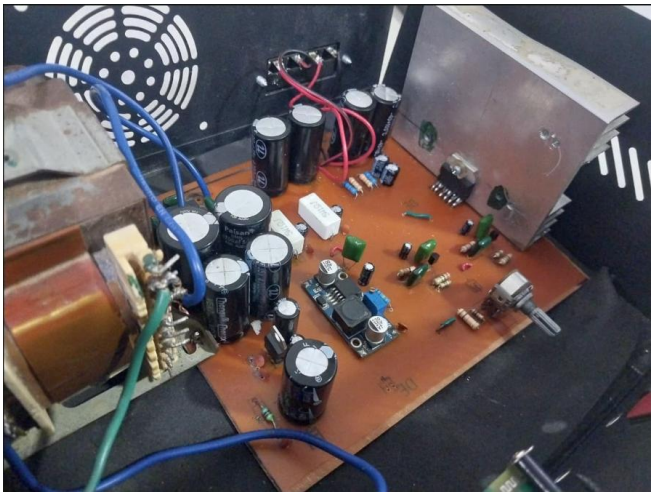
Finalmente, durante el diseño de una de las placas se había planificado una PCB de doble cara (Double-Sided PCB) para optimizar el ruteo de las pistas. Sin embargo, al momento de adquirir el material no fue posible conseguir este tipo de placa, lo que obligó a rediseñar completamente el circuito impreso desde cero en una configuración de una sola cara.

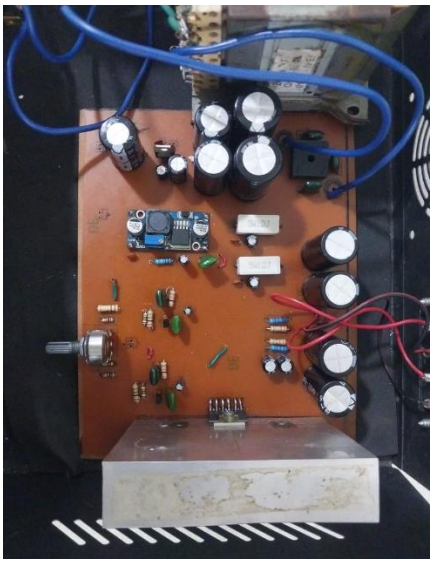
Se realizó un rediseño de las PCBs destinadas al producto final debido a que algunas pistas en la zona correspondiente al TDA2005 presentaron daños. En lugar de realizar reparaciones puntuales, se optó por desarrollar nuevamente la placa, lo que permitió no solo solucionar el problema, sino también introducir mejoras en el ruteo y la disposición de los componentes para optimizar el desempeño y la confiabilidad del sistema.

D. Costos

PRESUPUESTO DE MATERIALES — PROYECTO 2 ELECTRÓNICA 2				
Componente	**Valor / Modelo**	**Cant.**	**Precio unit. (COP)**	**Subtotal (COP)**
CIRCUITOS INTEGRADOS				
CI amplificador TDA2005	TDA2005	1	10.000	10.000
Driver de display LM3914	LM3914N	1	6.400	6.400
Transistor JFET	2SK30 / equiv.	1	2.900	2.900
Regulador 12V	L7812	1	1.800	1.800
Regulador 5V	L7805	1	1.800	1.800
Convertidor DC-DC	LM2596 / similar	1	4.600	4.600
			Subtotal Circuitos Integrados	**27.500**
MÓDULOS				
Módulo Bluetooth 5.0	HC-05 / BT 5.0	1	25.000	25.000
Puente de diodos	KBP206 / W08M	1	2.100	2.100
			Subtotal Módulos	**27.100**
CAPACITORES				
Cap. electrolítico	4700 µF	6	8.000	48.000
Cap. electrolítico	470 µF	2	800	1.600
Cap. electrolítico	220 µF	2	700	1.400
Cap. electrolítico	100 µF	2	600	1.200
Cap. electrolítico	10 µF	1	460	460
Cap. electrolítico	2,2 µF	2	460	920
Cap. electrolítico	1 µF	4	460	1.840
Cap. cerámico	100 nF	6	350	2.100
Cap. cerámico	0,1 µF	2	350	700
			Subtotal Capacitores	**58.220**
RESISTENCIAS Y POTENCIÓMETRO				
Resistencia	2 MΩ	1	230	230
Resistencia	1 MΩ	1	230	230
Resistencia	120 kΩ	1	230	230
Resistencia	47 kΩ	1	230	230
Resistencia	10 kΩ	2	230	460
Resistencia	2 kΩ	1	230	230
Resistencia	1,2 kΩ	2	230	460
Resistencia	3,3 Ω	2	230	460
Potenciómetro	100 kΩ	1	1.750	1.750
			Subtotal Resistencias Y Potenciómetro	**4.280**
OTROS DISCRETOS				
LEDs (varios colores)	5 mm	10	500	5.000
			Subtotal Otros Discretos	**5.000**
MATERIALES FÍSICOS				
PCB una cara	Etapa JFET	1	9.200	9.200
PCB una cara	Vúmetro LM3914	1	9.200	9.200
PCB una cara	Fuente + TDA2005	1	9.200	9.200
Impresiones papel fotográfico	Diseño PCB / doc.	1	20.000	20.000
			Subtotal Materiales Físicos	**47.600**
			TOTAL ESTIMADO (COP)	**169.700**

D. Implementación física





IV. CONCLUSIONES

El proyecto permitió diseñar e implementar con éxito un parlante Bluetooth estéreo, integrando de manera coherente los diferentes bloques funcionales: módulo Bluetooth 5.0, etapa de adaptación con JFET 2SK30, vúmetro con LM3914 y amplificación de potencia mediante el TDA2005. El sistema cumplió con los parámetros de diseño, entregando una señal amplificada clara, sin recorte visible y con un buen desempeño en la reproducción de frecuencias bajas.

La validación cualitativa del prototipo demostró que la cadena de señal funciona de manera estable, aunque se identificó la presencia de un leve ruido proveniente del módulo Bluetooth. Este aspecto constituye una oportunidad de mejora para futuras versiones, mediante la incorporación de filtros adicionales o técnicas de aislamiento más robustas en la etapa de entrada.

Desde el punto de vista del desarrollo, los inconvenientes enfrentados —como la quema accidental del TDA2005, las dificultades en la fabricación de PCBs y la necesidad de rediseñar placas por limitaciones de materiales— aportaron aprendizajes valiosos sobre la importancia de la planificación, la verificación continua y la previsión de componentes de repuesto. Estos retos fortalecieron la experiencia práctica del equipo en el diseño y construcción de sistemas electrónicos reales.

Finalmente, se concluye que la integración de todo el sistema en una única PCB optimizada representa la mejora más significativa para una segunda versión del proyecto. Esto reduciría la probabilidad de fallos asociados al uso de múltiples placas, mejoraría la confiabilidad del montaje y elevaría la robustez general del sistema, acercándolo a un nivel más profesional y comercializable.

REFERENCIA

STMicroelectronics, "TDA2005 — 20W Bridge/10W Stereo Car Radio Amplifier," Datasheet, Rev. 5, STMicroelectronics, 2003. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda2005.pdf